Université de Lomé
Département de Mathématiques

Travaux Dirigés d'Analyse MTH 222: ***Topologie de*** $\mathbb{R}^n$

Travaux Dirigés de Calcul Diffrentiel dans $\mathbb{R}^n$**:** ***Topologie de*** $\mathbb{R}^n$

1. **Les fonctions suivantes sont-elles des distances sur** $\mathbb{R}$**?**
   a) $f(x\,,\,y) = |\,x^2 - y^2\,|$**;** **b)** $f(x\,,\,y) = |\,x^3 - y^3\,|$**;** **c)** $f(x\,,\,y) = |\,x - y\,|$**;**
   $f(x\,,\,y) = exp\left(\dfrac{1}{|\,x - y\,|}\right)$

2. **Soit** $(E\,,\,d)$ **un espace métrique. Montrer que:**
   i) si $e(x\,,\,y) = \min\{1\,,\,d(x\,,\,y)\}$ **alors** $(E\,,\,e)$ **est un espace métrique.**
   ii) si $f(x\,,\,y) = \dfrac{d(x\,,\,y)}{1 + d(x\,,\,y)}$ **alors** $(E\,,\,f)$ **est un espace métrique**
   iii) les deux distances e **et** f **sont bornées.**

3. **Soit** $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ **et soit** $f : \overline{\mathbb{R}} \longrightarrow [\,-1\,,\,+1]$ **avec** $f(x) = \dfrac{x}{1 + |\,x\,|}$ **si** $x \in \mathbb{R}$**,** $f(-\infty) = -1$**,** $f(+\infty) = 1$**. Montrer que** $d(x\,,\,y) = |\,f(x) - f(y)\,|$ **est une distance sur** $\overline{\mathbb{R}}$**.**

4. **Soient** $(E\,,\,d)$ **un espace métrique,** $\mathcal{O}$ **l'ensemble de ses ouverts,** F **l'ensemble de ses fermés, on note** $V(a)$ **l'ensemble des voisinages d'un point** a **de** E**.**
   Soit $A \subset E$**, la restriction** d' **de** d A^2 **est une distance sur** A **qui en fait un espace métrique. On note** $\mathcal{O}'$**,** F'**,**$V'(a)$ $V(a)$ **les ouverts, fermés, voisinages d'un point** a **de** A **dans** $(A\,,\,d')$**;** $\mathcal{O}'$ **est dite topologie induite par** $\mathcal{O}$**.**

   α) **Prouver que les ouvert de** A **sont les traces des ouverts de** E **sur** A **(i.e. si** $w' \subset A$**, on a** $w' \in \mathcal{O}' \Longleftrightarrow \exists\, w \in \mathcal{O} \quad w' = w \cap A$**). Donner des critère analogues pour les fermés et les voisinages.**

   β) **Prouver que les ouverts de** E **inclus dans** A **sont des ouverts de** A **mais que la réciproque est fausse, sauf une condition que l'on déterminera. Etablir des résultats analogues pour les fermés.**

   γ) **Etablir que pour** $a \in A$**, l'équivalence** $\Big(a$ **est un point isolé de** A**, considré comme partie de** $E\Big) \Longleftrightarrow \{a\}$ **est un ouvert de** A**.**

5. **Les ensembles suivants sont ils des compacts? Si non, donnez un exemple de suite dont on ne peut extraire de sous-suite convergeant dans cet ensemble.**

   $A_1 = \{\,(x\,,\,y)\,,\quad x^2 + y^2 \leq 1\}$ $\qquad$ $A_2 = \{\,(x\,,\,y)\,,\quad x^2 + y^2 < 1\}$

   $A_3 = \{\,(x\,,\,y)\,,\quad x\,y \geq 1\}$ $\qquad$ $A_4 = \{\,(x\,,\,y)\,,\quad x\,y \leq 1\}$

   $A_5 = \{\,(x\,,\,y)\,,\ x > 0$ **et** $2\,x^2 + y^2 \leq 3\}$

6. **Montrer que si (K_n) est une suite de compacts avec $K_{n+1} \subset K_n$ et $\forall\, n \in \mathbb{N}\,,\ K_n \neq \emptyset\,,$ alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$**

   <u>Indication</u>: considérer une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $u_n \in K_n$ et remarquer que $K_m \subset K_n\,,\ \forall\, m > n$ puis montrer que la limite de toute suite extraite de (u_n) appartient $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$

7. **Soient E et F deux espaces métriques, A une partie de E, $f : A \longrightarrow F$ une application, telles que $\overline{f(A)}$ soit compact. Montrer que, si le graphe de f est fermé alors f est continue.**

8. **Soient A et B deux parties connexes d'un espace métrique E vérifiant $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ où $\overline{A}$ désigne l'adhérence de A. Montrer que $A \cup B$ est une partie connexe de E.**

9. **Soit E un espace métrique, X une partie de E, x un point isolé de X tel que $X \neq \{x\}$. Montrer que X n'est pas connexe.**

10. **Soit E un espace métrique, X une partie de E telle que pour tout $(x\,,\, y) \in x^2$ il existe une partie connexe C de X telle que $x \in C$ et $y \in C$. Montrer que X est connexe.**

11. **Soit E un espace métrique, montrer qu'une partie A de E est connexe si et seulement si toute application continue de A dans $\{\,0\,,\,1\,\}$ est constante.**

12. **Notons $\overline{X}$ l'adhérence d'une partie X d'un espace topologique quelconque et rappelons le résultat suivant: $X \subset Y \Longrightarrow \overline{X} \subset \overline{Y}$.**

    $f : E \longrightarrow F$ une application. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes:

    i) f **est continue**

    ii) $\forall\, A \subset E \quad f\,(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

Solutions

Exercice I(14)

Supposons f continue.
On a $A \subset f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$ car pour tout ensemble X, $X \subset \overline{X}$. Ce qui entraine $A \subset \overline{f^{-1}(\overline{f(A)})}$. Puisque f est continue $f^{-1}(\overline{f(A)})$ est fermé donc $\overline{A} \subset \overline{f^{-1}(\overline{f(A)})} = f^{-1}(\overline{f(A)})$ et par suite $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ par composition par f.

Supposons $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
Il suffit de montrer $f^{-1}(B)$ est un fermé de X pour tout fermé B de Y.
Soit B un fermé de X, posons $A = f^{-1}(B)$. Par hypothèse $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{B} = B$ car B fermé. Composons cette dernière relation par f^{-1} et on obtient $\overline{A} \subset f^{-1}(B) = A$ ce qui entraine $A = \overline{A}$ donc A est fermé et par suite f est continue.